

O que são listas, sets e mapas em Dart?

Aluno: Willian Raphael Carvalho Da Silva

Listas, sets e mapas são os três principais tipos de coleções integradas na linguagem [Dart](#) para organizar e armazenar grupos de dados.

1. Listas (List)

Uma **lista** é uma coleção ordenada de itens onde cada elemento possui uma posição numérica chamada **índice** (começando em 0).

- **Características:** Mantém a ordem em que os itens foram inseridos e **permite valores duplicados**. É o equivalente a um array em outras linguagens.
 - **Exemplo:**

```
List<String> frutas = ['maçã', 'banana', 'maçã'];  
print(frutas[0]); // Saída: maçã
```
-

2. Sets (Set)

Um **set** (ou conjunto) é uma coleção não ordenada de **elementos únicos**.

- **Características:** Não aceita valores duplicados; se você tentar adicionar um item repetido, o Dart simplesmente o ignora. Os elementos não podem ser acessados por um índice numérico fixo.
 - **Exemplo:**

```
Set<int> numerosUnicos = {1, 2, 3, 2};  
print(numerosUnicos); // Saída: {1, 2, 3}
```
-

3. Mapas (Map)

Um **mapa** é uma estrutura de dados que armazena informações no formato de **chave-valor** (key-value).

- **Características:** Cada valor é associado a uma chave exclusiva. Você usa a chave para buscar o valor correspondente rapidamente. As chaves devem ser únicas, mas os valores podem se repetir.
- **Exemplo:**

```
Map<String, String> usuario = {  
  'nome': 'Ana',  
  'email': 'ana@email.com'  
};  
print(usuario['nome']); // Saída: Ana
```